1 METODOLOGIA/ MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia tem um papel crucial para a criação do projeto, por isso, adotamos uma abordagem planejada para facilitar a implementação do site de forma clara e coerente, junto a isso, também é de suma importância que seja feito uma lista com todos os materiais e métodos utilizados no projeto. A seguir serão mostradas as ferramentas, arquiteturas, métodos e diagramas relacionados às metodologias usadas neste sistema web.

1.1 Abordagem de Desenvolvimento

Para implementar as páginas do nosso site, utilizamos o método Scrum. Esse método se baseia em separar um processo de produção que é geralmente extenso, em pequenas etapas para facilitar o mensuramento do todo. Assim, a implementação fica muito mais prática e eficaz, facilitando o fluxo do projeto. Junto a isso, criamos um mapa mental com as ideias principais do projeto e como seria visualmente. Também realizamos encontros semanais para discutir ideias e trabalhar no site.

1.2 Ferramentas e Tecnologias

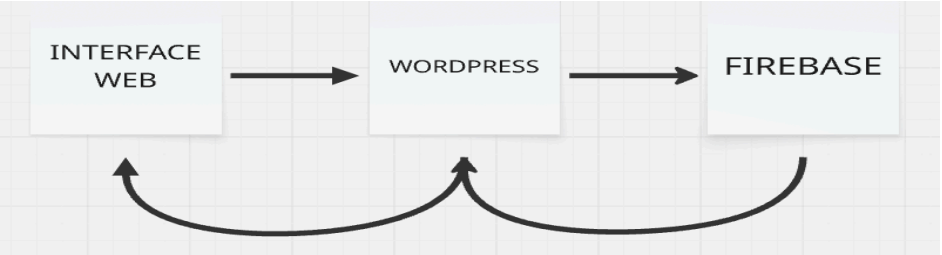
As principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento do sistema foram:

- Ambiente de desenvolvimento: WordPress (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo) para implementação do site.
- Banco de dados: Firebase para armazenamento dos dados dos usuários.
- Controle de versão: GitHub para controle de versão e colaboração entre a equipe de desenvolvimento.
- Ferramenta de Colaboração: Miro para organização visual do projeto.

1.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema segue o padrão de arquitetura cliente-servidor, com uma divisão entre a interface utilizada pelos usuários e os recursos responsáveis pelo funcionamento do sistema. No frontend, a aplicação foi implementada e personalizada utilizando o WordPress que foi responsável pela apresentação da página aos usuários. No backend, foi usado recursos disponíveis dentro do WordPress para o funcionamento do sistema. O banco de dados Firebase é utilizado para armazenar as informações dos usuários, projeto, categorias e publicação com integração necessária com WordPress.

Figura 1 – Arquitetura do sistema



Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme pode ser observado na Figura 1, a arquitetura do sistema está estruturada da seguinte forma:

Padrão: Cliente-Servidor

Frontend:

- Tecnologia: WordPress
- Arquitetura: Componentes

Backend:

- Arquitetura: Gerenciamento pelo WordPress
- Tecnologia: WordPress
- Banco de dados: Firebase
- Comunicação com o banco de dados: Integração entre WordPress e Firebase

Componentes:

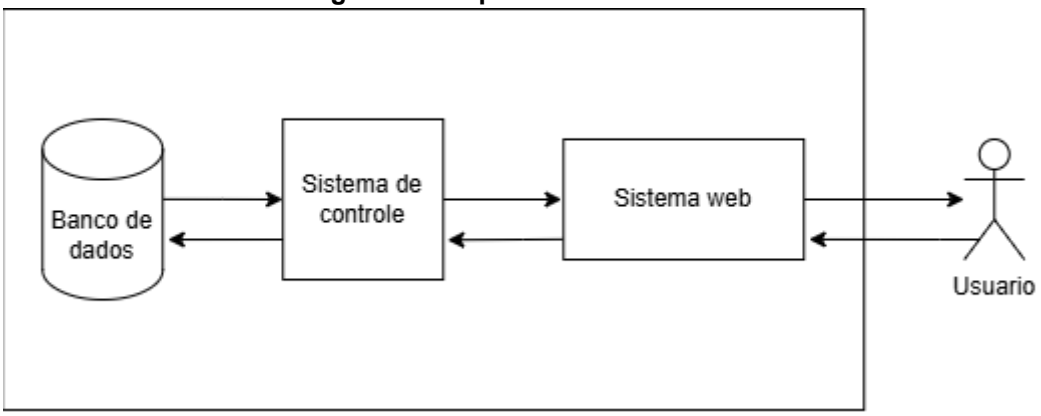
- Cliente: Interface web usando implementação do WordPress para interação do usuário com o sistema.
- Servidor: WordPress foi usado para a criação das páginas e gerenciamento de conteúdo.
- Banco de dados: Firebase será usado com banco de dados para armazenar e gerenciar dados dos usuários.

Fluxo de Informação:

1. O cliente envia uma requisição para o servidor.
2. O servidor processa a requisição e recupera os dados do banco de dados.
3. O servidor retorna os dados para o cliente.
4. O cliente apresenta os dados para o usuário.

Exemplo 2: Arquitetura

Figura 2 – Arquitetura do Sistema



Fonte: Autoria própria (2025)

Na figura 2 podemos observar uma arquitetura bem simples porém eficaz do nosso sistema. Ela funciona da seguinte forma:

- Banco de dados: aqui será armazenado todos os cadastros de usuário e as informações de cada projeto.

- Sistema de controle: nesta parte faremos o controle dos dados, sendo o armazenamento e a exibição dos mesmo.
- Sistema web: aqui é onde haverá a comunicação direta do usuário com o sistema.
- Usuário: O usuário engloba tanto os criadores quanto os visualizadores de projetos.